

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Opis proizvoda:                | <b>Chromium target</b> |
| Cat No. :                      | <b>97926</b>           |
| CAS br                         | 7440-47-3              |
| EC br                          | 231-157-5              |
| Registracijski broj po REACH-u | -                      |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Preporučena uporaba       | Laboratorijske kemikalije. |
| Preporuke za nekorištenje | Nema dostupnih podataka    |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

#### Razvrstavanje prema GHS-u

#### Fizičke opasnosti

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

#### Opasnosti po zdravlje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Chromium target

Datum revizije 26-sij-2024

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja

Nitko potrebna.

EUH210 - Sigurnosno-tehnički list dostupan na zahtjev

## 2.3. Ostale opasnosti

U skladu s Aneksom XIII Uredbe REACH, anorganske tvari ne zahtijevaju procjenu.

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

### 3.1. Tvari

| Komponenta | CAS br    | EC br     | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u |
|------------|-----------|-----------|-------------------|---------------------------|
| Krom       | 7440-47-3 | 231-157-5 | <=100             | -                         |

Registracijski broj po REACH-u

-

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

#### **Dodir s očima**

Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika.

#### **Dodir s kožom**

Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.

#### **Gutanje**

Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.

#### **Udisanje**

Premjestiti na svjež zrak. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.

#### **Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć**

Nema posebnih mjera opreza potrebne.

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nijedan nije lako predvidljiv.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Chromium target

Datum revizije 26-sij-2024

## 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

Napomene liječniku

Liječiti simptomatski.

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

**Odgovarajuća sredstva za gašenje**

approved class D extinguishers.

**Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga**

Voda može biti nedjelotvorna.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Termičko raspadanje može dovesti do oslobađanja nadražujućih plinova i para.

**Opasni proizvodi sagorijevanja**

Krom oksid.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

### 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Izbjegavati stvaranje prašine. Nema posebnih mjera opreza potrebne.

### 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode. Ne ispirati u površinske vode ili u sanitarni kanalizacijski sustav.

### 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Izbjegavati stvaranje prašine. Pokupiti i odnijeti u spremnike s odgovarajućom oznakom.

### 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Izbjegavati stvaranje prašine.

**Higijenske mjere**

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Chromium target

Datum revizije 26-sij-2024

Čuvati na suhom mjestu. Držati dalje od kiselina.

## 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor **EU** - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC **CR** - Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (NN, br. 91/18)

| Komponenta | Europska unija                 | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                | Francuska                                                   | Belgija                           | Španjolska                                  |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Krom       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8hr) | STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). indicative limit | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta | Italija                                                    | Njemačka                                                      | Portugal                           | Nizozemska                        | Finska                                |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Krom       | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

| Komponenta | Austrija                               | Danska                                                                      | Švicarska                            | Poljska                                | Norveška                                                                                        |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krom       | MAK-TMW: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 1.5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponenta | Bugarska                   | Hrvatska                                  | Irska                                                              | Cipar                    | Češka Republika                                                               |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Krom       | TWA: 2.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. Cr | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 6 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách. dust<br>Ceiling: 1.5 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta | Estonija                             | Gibraltar                     | Grčka                    | Mađarska                              | Island                                                                                       |
|------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krom       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>powder<br>Ceiling: 1 mg/m <sup>3</sup> powder |

| Komponenta | Latvija                  | Litva                         | Luksemburg                         | Malta                    | Rumunjska                      |
|------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Krom       | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> IPRD | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 ore |

| Komponenta | Rusija | Republika Slovačka | Slovenija                                                                                                           | Švedska                                  | Turska                          |
|------------|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| Krom       |        |                    | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>inhalable fraction<br>STEL: 2 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah<br>inhalable fraction | TLV: 0.5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 saat |

#### Biološke granične vrijednosti

Popis izvor

| Komponenta | Europska unija | Ujedinjeno Kraljevstvo | Francuska                                                         | Španjolska | Njemačka |
|------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Krom       |                |                        | Total Chromium: 0.01 mg/g creatinine urine augmented during shift |            |          |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Chromium target

Datum revizije 26-sij-2024

|  |  |  |                                                                            |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |  | Total Chromium: 0.03 mg/g creatinine urine end of shift at end of workweek |  |  |
|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------|--|--|

| Komponenta | Italija | Finska | Danska | Bugarska | Rumunjska                                                                                                      |
|------------|---------|--------|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krom       |         |        |        |          | Chromium: 10 µg/g Creatinine urine during working hours<br>Chromium: 30 µg/g Creatinine urine end of work week |

| Komponenta | Gibraltar | Latvija                                                           | Republika Slovačka | Luksemburg | Turska |
|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------|
| Krom       |           | Chromium: 10 µg/g Creatinine urine end of shift; end of work week |                    |            |        |

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component                  | Akutni učinak lokalni (Inhalacija) | Akutni učinak sustavne (Inhalacija) | Kronični učinci lokalni (Inhalacija) | Kronični učinci sustavne (Inhalacija) |
|----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Krom<br>7440-47-3 ( ≤100 ) |                                    |                                     | DNEL = 0.5mg/m <sup>3</sup>          |                                       |

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

Vidi vrijednosti ispod.

| Component                  | Svježa voda    | Slatkovodnih sedimenata       | Voda prekidima | Mikroorganizmi u obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)      |
|----------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Krom<br>7440-47-3 ( ≤100 ) | PNEC = 6.5µg/L | PNEC = 205.7mg/kg sediment dw |                |                                      | PNEC = 21.1mg/kg soil dw |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Nositi zaštitne naočale s bočnim štitnicima (ili zaštitne naočale sa vizirima) (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Nikakve specifične zaštitne mjere nisu potrebne

| Materijal za rukavice            | Vrijeme prodiranja         | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Rukavice za jednokratnu upotrebu | Vidi preporuke proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

#### Zaštita tijela i kože

Odjeća sa dugačkim rukavima.

#### Zaštita dišnog sustava

Ne zaštitna oprema je potrebna u normalnim uvjetima.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Chromium target

Datum revizije 26-sij-2024

|                                     |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velikih razmjera / hitne korištenje | Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusio<br><b>Preporučeni tip filtra:</b> čestice filter |
| Mala / Laboratorij korištenje       | Održavati prikladnu ventilaciju                                                                                                                                                                 |
| Nadzor nad izloženošću okoliša      | Nikakve informacije nisu dostupne.                                                                                                                                                              |

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

|                                         |                                   |                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Fizičko stanje                          | Krutina                           |                                            |
| Izgled                                  |                                   |                                            |
| Miris                                   | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Prag mirisa                             | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Talište/područje taljenja               | 1907 °C / 3464.6 °F               |                                            |
| Točka omekšavanja                       | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Točka vrenja/područje                   | 2671 °C / 4839.8 °F               |                                            |
| Zapaljivost (Tekućina)                  | Nije primjenljivo                 | Krutina                                    |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)          | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Granice eksplozivnosti                  | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Plamište                                | Nije primjenljivo                 | Metoda - Nikakve informacije nisu dostupne |
| Temperatura samopaljenja                | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Temperatura dekompozicije               | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| pH                                      | Nije primjenljivo                 |                                            |
| Viskoznost                              | Nije primjenljivo                 | Krutina                                    |
| Topljivost u vodi                       | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |                                            |
| Tlak pare                               | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 7.19                              |                                            |
| Gustina rasutog tereta                  | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Gustoća pare                            | Nije primjenljivo                 | Krutina                                    |
| Svojstva čestice                        | Nema dostupnih podataka           |                                            |

### 9.2. Ostale informacije

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Molekularna težina | 52                          |
| Brzina isparavanja | Nije primjenljivo - Krutina |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Opasna polimerizacija | Nikakve informacije nisu dostupne.    |
| Opasne reakcije       | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Chromium target

Datum revizije 26-sij-2024

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline.

## 10.5. Inkompatibilni materijali

Kiseline.

## 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Krom oksid.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

#### Informacije o proizvodu

##### (a) akutna toksičnost;

Oralno

Nema dostupnih podataka

Dermalno

Nema dostupnih podataka

Udisanje

Nema dostupnih podataka

##### (b) kože korozije / iritacija;

Nema dostupnih podataka

##### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Nema dostupnih podataka

##### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni

Nema dostupnih podataka

Koža

Nema dostupnih podataka

##### (e) zametnih stanica mutagenost;

Nema dostupnih podataka

##### (f) karcinogenost;

Nema dostupnih podataka

U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

##### (g) reproduktivna toksičnost;

Nema dostupnih podataka

##### (h) STOT-jednokratna izloženost;

Nema dostupnih podataka

##### (i) STOT-opetovana izloženost;

Nema dostupnih podataka

Ciljani organi

Nikakve informacije nisu dostupne.

##### (j) težnja opasnosti;

Nije primjenljivo

Krutina

Simptomi / učinci,  
akutni i odgođeni

Nikakve informacije nisu dostupne.

### 11.2. Informacije o drugim opasnostima

Svojstva endokrine disrupcije

Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Chromium target

Datum revizije 26-sij-2024

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

#### Učinci ekotoksičnosti

Može dugotrajno štetno djelovati na okoliš. Ne dozvoliti da kemikalija zagađi podzemne vode.

### 12.2. Postojanost i razgradivost

#### Postojanost

#### Razgradivost

#### Degradacija u postrojenja za preradu otpadnih

Proizvod sadrži teške metale. Ispuštanje u okoliš mora biti izbjegnuto. Specijalna prethodna obrada je potrebna

može potrajati.

Nije od važnosti za anorganske tvari.

Sadrži tvari koje se zna da se opasni za okoliš ili ne razgrađuje u postrojenja za obradu otpadnih voda.

### 12.3. Bioakumulacijski potencijal

Product has a high potential to bioconcentrate

### 12.4. Pokretljivost u tlu

Nikakve informacije nisu dostupne

### 12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

U skladu s Aneksom XIII Uredbe REACH, anorganske tvari ne zahtijevaju procjenu.

### 12.6. Svojstva endokrine disrupcije

#### Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

### 12.7. Ostali štetni učinci

#### Postojanih organskih onečišćujućih tvari

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

#### Potencijal razgradnje ozona

Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

### 13.1. Metode obrade otpada

#### Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda

Kemijski otpad generatori moraju utvrditi je li odbačena kemijski je klasificiran kao opasan otpad. Posavjetujte lokalnih, regionalnih i nacionalnih propisa o odlaganju opasnih bi se osigurala potpuna i točna klasifikacija.

#### Zagađena ambalaža

Isprazniti preostali sadržaj. Odlagati u skladu s lokalnim uredbama. Prazni spremnici se ne smiju ponovno upotrebljavati.

#### Europski katalog otpada

Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.

#### Ostale informacije

Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi.

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

Nije regulirano



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Chromium target

Datum revizije 26-sij-2024

14.1. UN broj  
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u  
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu  
14.4. Skupina pakiranja

ADR Nije regulirano

14.1. UN broj  
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u  
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu  
14.4. Skupina pakiranja

Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA) Nije regulirano

14.1. UN broj  
14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u  
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu  
14.4. Skupina pakiranja

14.5. Opasnosti za okoliš Nema opasnosti identificirane

14.6. Posebne mjere opreza za korisnika Nema posebnih mjera opreza potrebne.

14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### **Međunarodni popisi**

Kina, X = naveden, Australija, U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australija (AICS), Korea (KECL), Kina (IECSC), Japan (ENCS), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta | CAS br    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Krom       | 7440-47-3 | 231-157-5 | -      | -   | X     | X    | KE-05970 | X    | -    |

| Komponenta | CAS br    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Krom       | 7440-47-3 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano 'L' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### **Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u**

| Komponenta | CAS br    | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krom       | 7440-47-3 | -                                                  | Use restricted. See item                                                   | -                                                                                                        |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Chromium target

Datum revizije 26-sij-2024

|  |  |  |                                           |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|--|
|  |  |  | 75.<br>(see link for restriction details) |  |
|--|--|--|-------------------------------------------|--|

## REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta | CAS br    | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) -<br>Kvalifikacije Količine za velike nesreće<br>Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) -<br>Kvalifikacije Količine za Izvješće o<br>sigurnosti zahtjevima |
|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krom       | 7440-47-3 | Nije primjenljivo                                                                             | Nije primjenljivo                                                                                    |

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti

## Nacionalni propisi

## WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa                              |
|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Krom       | nwg                                | Class III : 1 mg/m <sup>3</sup> (Massenkonzentration) |

| Komponenta | Francuska - INRS (Tablice profesionalnih bolesti)    |
|------------|------------------------------------------------------|
| Krom       | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 10 |

| Component                   | Switzerland - Ordinance on the<br>Reduction of Risk from<br>handling of hazardous<br>substances preparation (SR<br>814.81) | Switzerland - Ordinance on<br>Incentive Taxes on Volatile<br>Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the<br>Rotterdam Convention on the<br>Prior Informed Consent<br>Procedure |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Krom<br>7440-47-3 ( <=100 ) | Prohibited and Restricted<br>Substances                                                                                    |                                                                                       |                                                                                                      |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

## Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista  
Sjedinjenih Država

DSL/NDL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Chromium target

Datum revizije 26-sij-2024

lista prijavljenih kemijskih tvari

**PICCS** - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

**IECSC** – Popis inventara Kine

**KECL** - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

**ENCS** – Popis inventara Japana

**AICS** - Australski popis kemijskih tvari

**NZIoC** - Novozelandska popisna lista kemikalija

**WEL** - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

**DNEL** - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

**RPE** - Zaštitna oprema za dišni sustav

**LC50** - Smrtonosna koncentracija 50%

**NOEC** - Nije uočena koncentracija učinka

**PBT** - Postojano, bioakumulativno i toksično

**TWA** - Vrijeme ponderirani prosjek

**IARC** - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

**LD50** - Smrtonosna doza 50%

**EC50** - Učinkovita koncentracija 50%

**POW** - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

**vPvB** - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

**ADR** - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu  
opasne robe

**IMO/IMDG** - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski  
kodeks o opasnim tvarima

**OECD** - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

**BCF** - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

**ICAO/IATA** - Međunarodna organizacija za civilno

zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

**MARPOL** - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s  
brodova

**ATE** - Procjena akutne toksičnosti

**HOS** - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

**Pripremio/la**

Health, Safety and Environmental Department

**Datum revizije**

26-sij-2024

**Revision Summary**

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA  
KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**